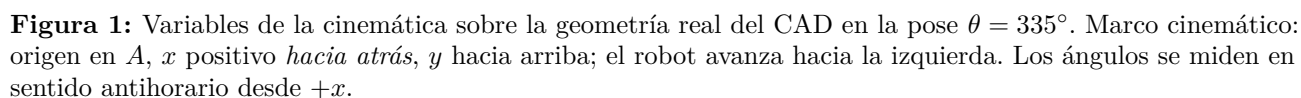


Cinemática, dinámica por Lagrange, dónde está cada cosa en el código y qué parámetros cambiar

3 de septiembre de 2026

## 1. Notación y convenciones



1

- **Marco cinemático** (fig. 1, el de `cinematica_pata.m` del grupo): origen en el eje del servo  $A$ ,  $x$  hacia atrás,  $y$  hacia arriba. Así todos los puntos  $C$ ,  $D$  quedan con  $x > 0$ .
- **Marco dinámico** (fig. 4):  $x$  hacia *adelante* a lo largo del piso,  $y$  normal al piso, como en cualquier péndulo invertido. Pasar de uno a otro es cambiar el signo de  $x$ ; las alturas ( $y$ ,  $z_A$ ,  $l$ ) son las mismas.

| Símbolo                    | Valor CAD                                          | Significado                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $A, B$                     | $A = (0, 0)$ ; $B = AB(\cos \beta, \sin \beta)$    | pivotes fijos en la cabina: $A$ eje del servo, $B$ pivote del balancín                                           |
| $AB, \beta$                | 80 mm, 47,5°                                       | bancada y su orientación respecto de $+x$ (corregido: 100 mm, 45°)                                               |
| $AD$                       | 140 mm                                             | manivela, la mueve el servo                                                                                      |
| $BC$                       | 135 mm                                             | balancín                                                                                                         |
| $CD, DP, \delta$           | 51 mm, 140 mm, 164°                                | acoplador: <i>una</i> pieza rígida $CDP$ ; $\delta$ es el ángulo de $D \rightarrow C$ a $D \rightarrow P$        |
| $\theta$                   | 320° a 350°                                        | ángulo de la manivela $A \rightarrow D$ desde $+x$ , antihorario. 320° = pata estirada (de pie), 350° = plegada  |
| $\psi$                     | sale de la cinemática                              | ángulo de la dirección $D \rightarrow C$ desde $+x$                                                              |
| $\mu_t$                    | 60° a 90°                                          | ángulo de transmisión en $C$ , entre $C \rightarrow D$ y $C \rightarrow B$ (no confundir con la fricción $\mu$ ) |
| $\rho$                     | +1                                                 | rama de armado (de qué lado de la recta $BD$ queda $C$ )                                                         |
| $d, a, h, M$               | construcción                                       | $d =  B - D $ ; $M$ pie de la perpendicular desde $C$ a $BD$ ; $a =  D - M $ , $h =  C - M $                     |
| $P, R$                     | 33 mm                                              | eje de rueda y radio de rueda                                                                                    |
| $z_A$                      | 108 a 212 mm                                       | altura de $A$ sobre el piso: $z_A = R - P_y$                                                                     |
| CoM                        | (3,9 atrás, 7,5 arriba) mm                         | centro de masa del cuerpo suspendido, respecto de $A$                                                            |
| $l$                        | 83 a 186 mm                                        | distancia del eje de rueda al CoM: el largo del péndulo                                                          |
| $G$                        | 0,20 m/rad                                         | $ dl/d\theta $ , ganancia del mecanismo                                                                          |
| $x, y$                     |                                                    | posición del eje de rueda: a lo largo del piso y en altura sobre el primer descanso                              |
| $\phi$                     |                                                    | ángulo de la recta eje→CoM desde la normal al piso (+ adelante)                                                  |
| $\alpha$                   |                                                    | pendiente del piso (+ subida hacia adelante); la IMU mide $\phi + \alpha$                                        |
| $m_b, J_b$                 | 0,78 kg, $2,8 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$        | masa e inercia (respecto de su CoM) del cuerpo suspendido                                                        |
| $m_w, J_w$                 | 0,25 kg, $1,6 \cdot 10^{-5} \text{ kg m}^2$        | masa en el eje (2 ruedas + 2 motores) e inercia de una rueda                                                     |
| $\theta_w, \omega$         |                                                    | giro y velocidad de cada rueda (+ = rodar hacia adelante)                                                        |
| $\theta_m, \omega_m, i$    |                                                    | giro, velocidad y corriente del rotor de cada motor                                                              |
| $n_g, J_r$                 | 100 (CAD) ó 21,3; $6 \cdot 10^{-7} \text{ kg m}^2$ | relación del reductor e inercia del rotor                                                                        |
| $\tau_g, f, N$             |                                                    | par del reductor sobre la rueda; fuerza de piso tangencial; normal                                               |
| $\delta, \hat{n}, \hat{t}$ |                                                    | penetración de la rueda en el piso, normal y tangente del contacto                                               |
| $\tau_s, n_s, F_l$         | $n_s = 2$                                          | par de cada servo, cantidad de servos, fuerza equivalente a lo largo de la pata                                  |
| $l_m, s_c$                 |                                                    | largo que impone el cuatro barras y compresión del flexor $s_c = l_m - l$ (sólo con flexor)                      |
| $F_x, M_p, F_{esc}$        |                                                    | perturbaciones: fuerza en el CoM, momento de cabeceo, golpe horizontal en el eje                                 |

**Cuadro 1:** Símbolos. Valores del CAD tal como está (variante `cad`).

## 2. Cinemática directa: de $\theta$ a $D$ , $C$ y $P$

Se conoce  $\theta$  y se buscan los tres puntos móviles (fig. 1).

1. **Manivela.**  $D$  gira alrededor de  $A$ :

$$D = A + AD (\cos \theta, \sin \theta). \quad (1)$$

2. **Acoplador por intersección de circunferencias.**  $C$  está a distancia  $BC$  de  $B$  y a distancia  $CD$  de  $D$ . Con  $\mathbf{v} = B - D$ ,  $d = |\mathbf{v}|$ , el pie de la perpendicular  $M$  queda a distancia  $a$  de  $D$  sobre  $DB$  y  $C$  a distancia  $h$  de  $M$  en dirección perpendicular:

$$a = \frac{CD^2 - BC^2 + d^2}{2d}, \quad h = \sqrt{CD^2 - a^2}, \quad M = D + a \frac{\mathbf{v}}{d}, \quad C = M + \rho h \frac{(v_y, -v_x)}{d}. \quad (2)$$

La fórmula de  $a$  sale de restar las dos ecuaciones de circunferencia  $a^2 + h^2 = CD^2$  y  $(d - a)^2 + h^2 = BC^2$ . El signo  $\rho$  elige una de las dos soluciones;  $\rho = +1$  es la rama del CAD ( $C$  del lado de  $x$  mayor). El mecanismo cierra sólo si  $|BC - CD| < d < BC + CD$ .

3. **Punto de rueda.**  $P$  es solidario al acoplador: se gira  $\delta$  desde  $D \rightarrow C$  y se avanza  $DP$ :

$$\psi = \text{atan2}(C_y - D_y, C_x - D_x), \quad P = D + DP (\cos(\psi + \delta), \sin(\psi + \delta)). \quad (3)$$

Con  $\delta = 164^\circ$ ,  $P$  queda casi en la prolongación de  $C \rightarrow D$  (el plano acota el suplementario,  $16^\circ$ : no cargar 16 donde va 164).

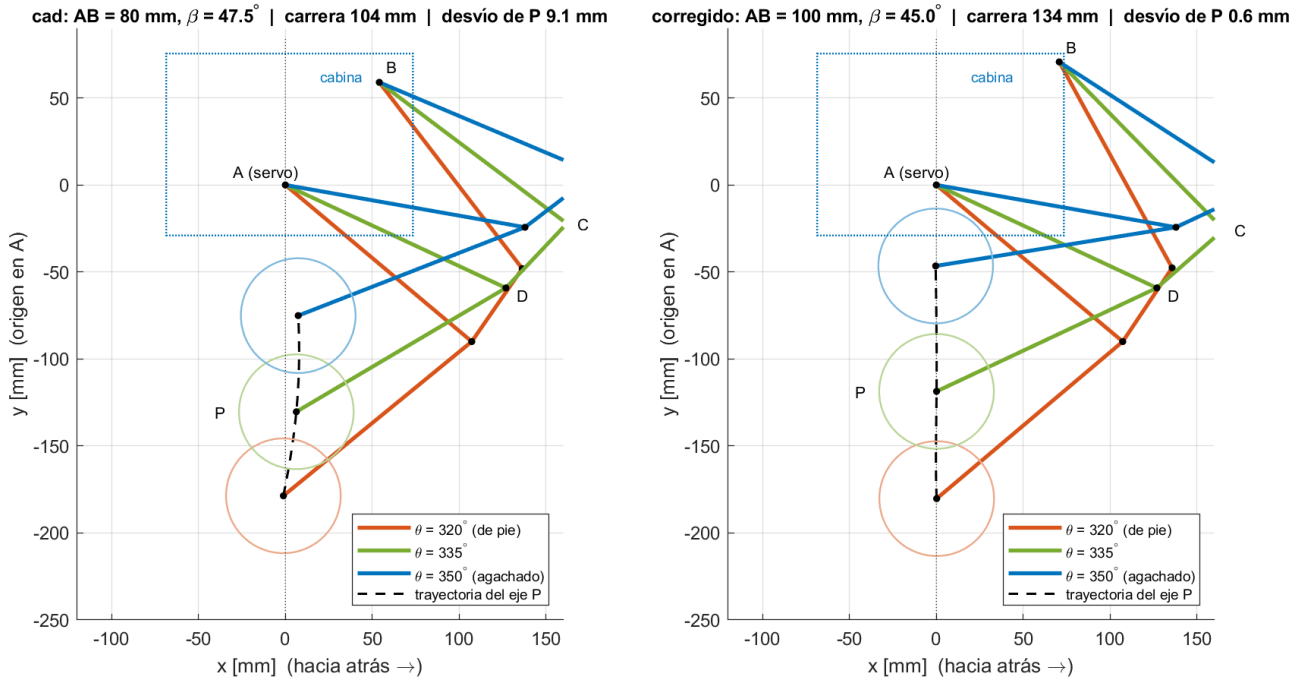
4. **Ángulo de transmisión.**  $\cos \mu'_t = \frac{(D - C) \cdot (B - C)}{|D - C| |B - C|}$ ,  $\mu_t = \min(\mu'_t, \pi - \mu'_t)$ . Cerca de  $0^\circ$  ó  $180^\circ$  el mecanismo se trava; en el CAD va de  $60^\circ$  a  $90^\circ$ .

Es la misma construcción que la deducción a mano del grupo (`modelado/cinemática/geometrico_1.jpeg`): allí  $\cos \beta_{BD} = (BC^2 + d^2 - CD^2)/(2 BC d)$  desde  $B$ , que es  $BC \cos \beta_{BD} = d - a$ . Las diferencias son de marco ( $B$  sobre el eje  $x$  y barras como múltiplos de  $L$ ), no de método.

**Alturas y largo del péndulo.** El piso está a  $R$  por debajo de  $P$ :

$$z_A = R - P_y, \quad h_{tapa} = z_A + 0,0745, \quad l = -P_y + y_{\text{CoM}}. \quad (4)$$

$l$  es la única salida de la cinemática que usa la dinámica. El desvío horizontal de  $P$  respecto de la vertical de  $A$  no entra en  $l$ :  $\phi$  es el ángulo de la recta  $P \rightarrow \text{CoM}$ , así que ese desvío se absorbe como una inclinación pequeña de la cabina en equilibrio (hasta  $4^\circ$  en el CAD actual).



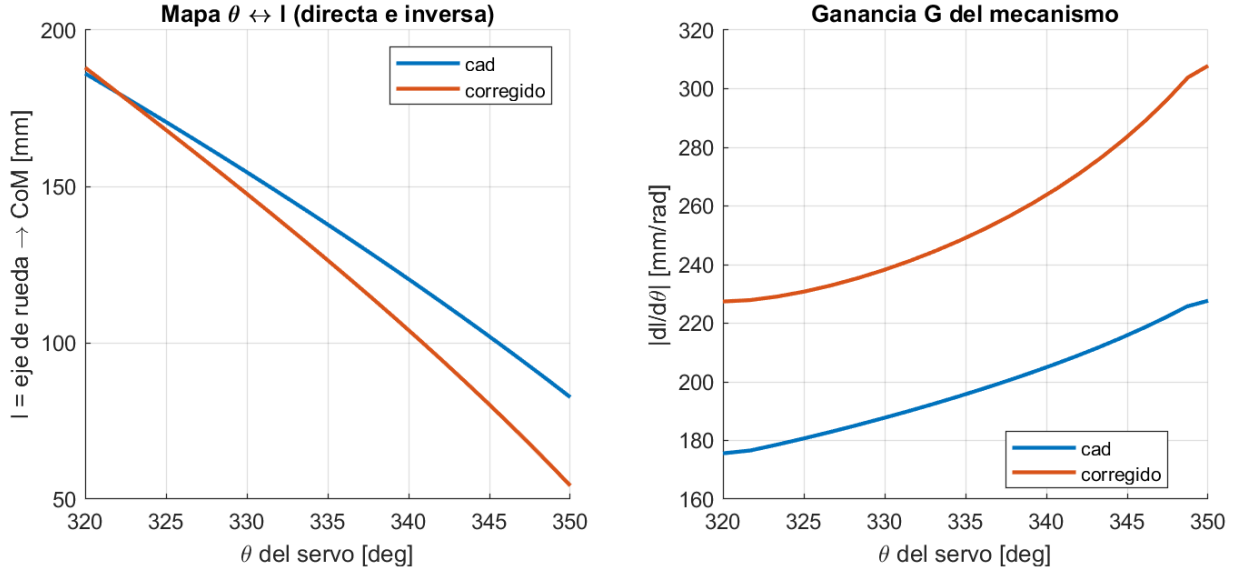
**Figura 2:** Tres poses y trayectoria de  $P$ . Izquierda: CAD tal como está (bancada 80 mm con barras de escala 100). Derecha: bancada a 100 mm a  $45^\circ$ , la escala para la que se diseñaron las barras.

|                                                | CAD ( $AB = 80 \text{ mm}$ , $\beta = 47,5^\circ$ ) | corregido ( $AB = 100 \text{ mm}$ , $\beta = 45^\circ$ ) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Carrera de $P$ entre $320^\circ$ y $350^\circ$ | 103,5 mm                                            | 133,7 mm                                                 |
| Desvío horizontal de $P$                       | 9,1 mm (8,7 %)                                      | 0,6 mm (0,4 %)                                           |
| Tope de la tapa de pie / agachado              | 286 / 182 mm                                        | 288 / 154 mm                                             |
| $\mu_t$ mínimo                                 | $60^\circ$                                          | $58^\circ$                                               |
| Rango de $l$                                   | 83 a 186 mm                                         | 54 a 188 mm                                              |

**Cuadro 2:** Cinemática directa evaluada en el recorrido del servo.

### 3. Cinemática inversa: de $l$ (o de la altura) a $\theta$

$\theta(l)$  no tiene expresión cerrada ( $P$  depende de  $\theta$  a través de la raíz de (2)), pero  $l(\theta)$  es monótona en el recorrido, así que la inversa es única y se resuelve por tabla: `parametros_robot` evalúa (1)–(4) en 121 valores de  $\theta$  y guarda 21 nodos equiespaciados en  $l$  con  $\theta(l)$  y  $d\theta/dl$  (fig. 3); `interp_lin` interpola. Como cualquier altura se convierte en  $l$  con (4), la misma tabla resuelve “qué  $\theta$  hace falta para tal altura”. No tiene sentido pedir  $\theta$  para un  $(x, y)$  arbitrario:  $P$  tiene un solo grado de libertad y sólo recorre la curva de la figura 2.



**Figura 3:** Izquierda:  $l(\theta)$ , se lee en cualquier sentido. Derecha: ganancia  $G = |dl/d\theta|$ .

**Velocidades y fuerzas.**  $\dot{l} = (dl/d\theta)\dot{\theta}$ . Por trabajo virtual, un par en el hombro equivale a una fuerza a lo largo del péndulo:

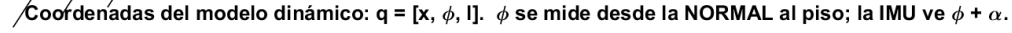
$$\tau_s \delta\theta = F \delta l \Rightarrow F_l = n_s \tau_s \frac{d\theta}{dl}, \quad \frac{d\theta}{dl} < 0 \text{ en esta geometría.} \quad (5)$$

Sostener el peso del cuerpo ( $m_b g = 7,7 \text{ N}$ ) cuesta  $m_b g G/n_s = 0,76 \text{ N m}$  por servo en el CAD (0,99 en el corregido, que tiene más carrera); el DS3225MG da 2,4.

## 4. Dinámica del cuerpo por Lagrange

### 4.1. Hipótesis

1. Movimiento en el plano sagital; las dos patas sincronizadas (mismo  $\theta$ ); los dos motores suman su par; sin guiñada.
2. El cuerpo suspendido (cabina, tapa, servos, batería, electrónica, barras) es un rígido de masa  $m_b$  e inercia  $J_b$  con su CoM a distancia  $l$  del eje de rueda. Las barras se mueven con  $\theta$ ; su aporte al CoM y a  $J_b$  se promedia sobre el recorrido. El cambio de  $l$  es un grado de libertad prismático.
3. Ruedas y motores ( $m_w$ ) están en el eje. El eje puede subir y bajar ( $y$ ): el robot puede despegar y caer.
4. La rueda no rueda por definición: su giro es un estado propio y la fuerza de piso sale de un modelo de contacto (sección 7).
5. El piso puede tener pendiente  $\alpha$  (se rota la gravedad) y escalones (perfil).
6. El servo es una fuente de par con lazo interno y entra por (5); la inercia del cuatro barras alrededor del hombro se desprecia.



**Figura 4:** Coordenadas generalizadas  $q = [x, y, \phi, l]$  y fuerzas que entran en las ecuaciones, sobre un piso con pendiente  $\alpha$ .  $\phi$  se mide desde la normal al piso, hacia adelante.

## 4.2. Posiciones, velocidades y energías

En el marco del piso, con  $c = \cos \phi$  y  $s = \sin \phi$ :

$$\mathbf{r}_w = (x, y), \quad \mathbf{r}_b = (x + l s, y + l c), \quad \dot{\mathbf{r}}_b = (\dot{x} + \dot{l} s + l \dot{\phi} c, \dot{y} + \dot{l} c - l \dot{\phi} s). \quad (6)$$

Energía cinética: masa del eje + traslación del CoM + rotación del cuerpo. Al expandir  $|\dot{\mathbf{r}}_b|^2$  los productos cruzados  $\dot{l}s \cdot \dot{l}\phi c$  y  $\dot{l}c \cdot \dot{l}\phi s$  se cancelan:

$$T = \frac{1}{2}(m_w + m_b)(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \frac{1}{2}m_b(\dot{l}^2 + l^2\dot{\phi}^2) + m_b\dot{x}(l\dot{s} + l\dot{\phi}c) + m_b\dot{y}(l\dot{c} - l\dot{\phi}s) + \frac{1}{2}J_b\dot{\phi}^2. \quad (7)$$

Energía potencial con la gravedad rotada por la pendiente,  $\mathbf{g} = g(-\sin \alpha, -\cos \alpha)$ :

$$V = -m_b \mathbf{g} \cdot \mathbf{r}_b - m_w \mathbf{g} \cdot \mathbf{r}_w = (m_b + m_w) g (x \sin \alpha + y \cos \alpha) + m_b g l \cos(\phi - \alpha). \quad (8)$$

El Lagrangiano es  $L = T - V$  y las ecuaciones de Euler–Lagrange con fuerzas generalizadas  $Q_i$ :

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} + \frac{\partial V}{\partial q_i} = Q_i, \quad q = [x, y, \phi, l]. \quad (9)$$

### 4.3. Deducción fila por fila

**Fila  $x$ .** De (7),  $\partial T / \partial \dot{x} = (m_w + m_b)\dot{x} + m_b(\dot{l}s + l\dot{\phi}c)$ . Derivando en el tiempo (recordar que  $s$ ,  $c$  y  $l$  dependen de  $t$ ):

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{x}} \right) = (m_w + m_b) \ddot{x} + m_b s \ddot{l} + m_b l c \ddot{\phi} + m_b (2 \dot{l} \dot{\phi} c - l \dot{\phi}^2 s). \quad (10)$$

$\partial T/\partial x = 0$  y  $\partial V/\partial x = (m_b + m_w)g \sin \alpha$ . Los tres primeros términos son la fila 1 de  $M\ddot{q}$ ; el paréntesis es  $C_1$ ; la gravedad es  $G_{v,1}$ .

**Fila  $y$ .**  $\partial T/\partial \dot{y} = (m_w + m_b)\dot{y} + m_b(\dot{l}c - l\dot{\phi}s)$ , y

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{y}}\right) = (m_w + m_b)\ddot{y} + m_b c\ddot{l} - m_b l s\ddot{\phi} - m_b(2\dot{l}\dot{\phi}s + l\dot{\phi}^2 c), \quad \frac{\partial V}{\partial y} = (m_b + m_w)g \cos \alpha. \quad (11)$$

**Fila  $\phi$ .**  $\partial T/\partial \dot{\phi} = (J_b + m_b l^2)\dot{\phi} + m_b l(\dot{x}c - \dot{y}s)$ . Su derivada temporal contiene, además de los términos en  $\ddot{q}$ , el grupo  $m_b(\dot{x}\dot{l}c - \dot{x}l\dot{\phi}s - \dot{y}\dot{l}s - \dot{y}l\dot{\phi}c)$ ; y  $\partial T/\partial \phi = m_b \dot{x}(\dot{l}c - l\dot{\phi}s) - m_b \dot{y}(\dot{l}s + l\dot{\phi}c)$  es exactamente ese mismo grupo, así que se cancelan. Queda

$$(J_b + m_b l^2)\ddot{\phi} + m_b l c\ddot{x} - m_b l s\ddot{y} + 2m_b l\dot{l}\dot{\phi} + \frac{\partial V}{\partial \phi} = Q_\phi, \quad \frac{\partial V}{\partial \phi} = -m_b g l \sin(\phi - \alpha) = m_b g l \sin(\alpha - \phi). \quad (12)$$

Con  $\alpha = 0$  es  $-m_b g l \sin \phi$ : el par de vuelco del péndulo invertido, negativo porque inclinarse hacia adelante hace caer hacia adelante.

**Fila  $l$ .**  $\partial T/\partial \dot{l} = m_b \dot{l} + m_b(\dot{x}s + \dot{y}c)$ ;  $\frac{d}{dt}(\cdot) = m_b \ddot{l} + m_b s\ddot{x} + m_b c\ddot{y} + m_b \dot{\phi}(\dot{x}c - \dot{y}s)$ ;  $\partial T/\partial l = m_b l\dot{\phi}^2 + m_b \dot{\phi}(\dot{x}c - \dot{y}s)$ . Otra vez los términos con  $\dot{x}$ ,  $\dot{y}$  se cancelan y queda

$$m_b \ddot{l} + m_b s\ddot{x} + m_b c\ddot{y} - m_b l\dot{\phi}^2 + m_b g \cos(\phi - \alpha) = Q_l. \quad (13)$$

$-m_b l\dot{\phi}^2$  es la fuerza centrífuga que tiende a estirar la pata;  $m_b g \cos \phi$  es el peso que la pata sostiene.

#### 4.4. Forma matricial

Juntando las cuatro filas:

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q}) + G_v(q) = Q, \quad (14)$$

$$M = \begin{bmatrix} m_b + m_w & 0 & m_b l c & m_b s \\ 0 & m_b + m_w & -m_b l s & m_b c \\ m_b l c & -m_b l s & J_b + m_b l^2 & 0 \\ m_b s & m_b c & 0 & m_b \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} m_b \dot{\phi}(2\dot{l}c - l\dot{\phi}s) \\ -m_b \dot{\phi}(2\dot{l}s + l\dot{\phi}c) \\ 2m_b l\dot{l}\dot{\phi} \\ -m_b l\dot{\phi}^2 \end{bmatrix}, \quad G_v = \begin{bmatrix} (m_b + m_w)g \sin \alpha \\ (m_b + m_w)g \cos \alpha \\ m_b g l \sin(\alpha - \phi) \\ m_b g \cos(\alpha - \phi) \end{bmatrix}. \quad (15)$$

$M$  es simétrica y definida positiva (es la matriz de masa). En el código no se escribió a mano: el Symbolic Math Toolbox arma (7), (8), calcula  $M = \partial^2 T/\partial \dot{q}^2$ ,  $C$  por símbolos de Christoffel,  $C_i = \sum_{j,k} \frac{1}{2}(\partial_k M_{ij} + \partial_j M_{ik} - \partial_i M_{jk})\dot{q}_j\dot{q}_k$ , y  $G_v = \partial V/\partial q$ , y genera `dinamica_cuerpo_gen.m`. La deducción a mano de arriba sirve para revisarlo. Dos chequeos que están en los tests: quitando la fila y columna de  $y$  se recupera el modelo plano de `dinamica_sl.m` del zip del grupo, y en reposo sobre el piso todas las aceleraciones dan cero.

### 5. Fuerzas generalizadas por trabajo virtual

Una fuerza  $\mathbf{F}$  aplicada en un punto  $\mathbf{r}(q)$  y un par  $\tau$  que actúa sobre una coordenada angular hacen trabajo virtual  $\delta W = \mathbf{F} \cdot \delta \mathbf{r} + \tau \delta \phi$ , y como  $\delta \mathbf{r} = \sum_i (\partial \mathbf{r}/\partial q_i) \delta q_i$ , la fuerza generalizada es  $Q_i = \mathbf{F} \cdot \partial \mathbf{r}/\partial q_i$ . Para el eje  $y$  y el CoM:

$$\frac{\partial \mathbf{r}_w}{\partial q} = [(1, 0), (0, 1), (0, 0), (0, 0)], \quad \frac{\partial \mathbf{r}_b}{\partial q} = [(1, 0), (0, 1), (lc, -ls), (s, c)]. \quad (16)$$

- **Fuerza de contacto** ( $F_{cx}, F_{cy}$ ) aplicada en el eje (sección 7):  $Q_x += F_{cx}$ ,  $Q_y += F_{cy}$ . No entra en  $\phi$  ni en  $l$  porque el eje no depende de ellas.
- **Reacción del motor.** El reductor aplica  $\tau_g$  a la rueda; el estator y la carcasa del reductor van fijos a la pata, así que el cuerpo recibe  $-\tau_g$ :  $Q_\phi += -(\tau_{gL} + \tau_{gR})$ . (La reacción exacta es  $-\tau_g - J_r \dot{\omega}_m - \tau_{fr}$ ; los dos términos extra son del lado del rotor, sin multiplicar por  $n_g$ , y se desprecian.)
- **Fuerza  $F_x$  en el CoM** (perturbación horizontal):  $Q = F_x [1, 0, lc, s]$ .

- **Momento**  $M_p$  sobre el cuerpo:  $Q_\phi += M_p$ . **Golpe**  $F_{esc}$  en el eje:  $Q_x += F_{esc}$ .
- **Servo**. Por (5),  $Q_l += F_l = n_s \tau_s d\theta/dl$  (con flexor,  $F_l$  es la fuerza del flexor, sección 8).
- **Amortiguamientos y topes**:  $-b_\phi \dot{\phi}$  en  $\phi$ ;  $-b_l \dot{l}$  y  $f_{tope} = k_t(l_{min} - l) - c_t \dot{l}$  si  $l < l_{min}$  (simétrico en  $l_{max}$ ) en  $l$ .

En total,

$$Q = \begin{bmatrix} F_{cx} + F_x + F_{esc} \\ F_{cy} \\ -(\tau_{gL} + \tau_{gR}) + M_p + F_x lc - b_\phi \dot{\phi} \\ F_l + F_x s - b_l \dot{l} + f_{tope} \end{bmatrix}. \quad (17)$$

## 6. Rueda, motor y reductor

**Rueda** (por lado,  $\omega$  positivo = rodar hacia adelante). Sobre la rueda actúan el par del reductor, el par de la fuerza de piso y la fricción del eje:

$$J_{eq} \dot{\omega} = \tau_g - Rf - b_w \omega. \quad (18)$$

**Motor de corriente continua**:  $L \dot{i} = V - R_m i - K_e \omega_m$ ,  $\tau_e = K_t i$ , con fricción del rotor  $\tau_{fr} = \tau_c \tanh(\omega_m/0,5) + b_m \omega_m$  (representa la corriente en vacío).  $V$  es la tensión que manda el driver, saturada a la de la batería  $V_{bus} = V_{bat} - R_{bat}(|i_L| + |i_R|)$ .

**Reductor rígido** (caso por defecto). Del rotor,  $J_r \dot{\omega}_m = \tau_e - \tau_{fr} - \tau_{in}$ , donde  $\tau_{in}$  es el par que entra al reductor; de la rueda,  $J_w \dot{\omega} = n_g \tau_{in} - Rf - b_w \omega$ . Con  $\omega_m = n_g \omega$  se elimina  $\tau_{in}$ :

$$(J_w + n_g^2 J_r) \dot{\omega} = n_g (\tau_e - \tau_{fr}) - Rf - b_w \omega \quad \Rightarrow \quad J_{eq} = J_w + n_g^2 J_r, \quad \tau_g = n_g (\tau_e - \tau_{fr}). \quad (19)$$

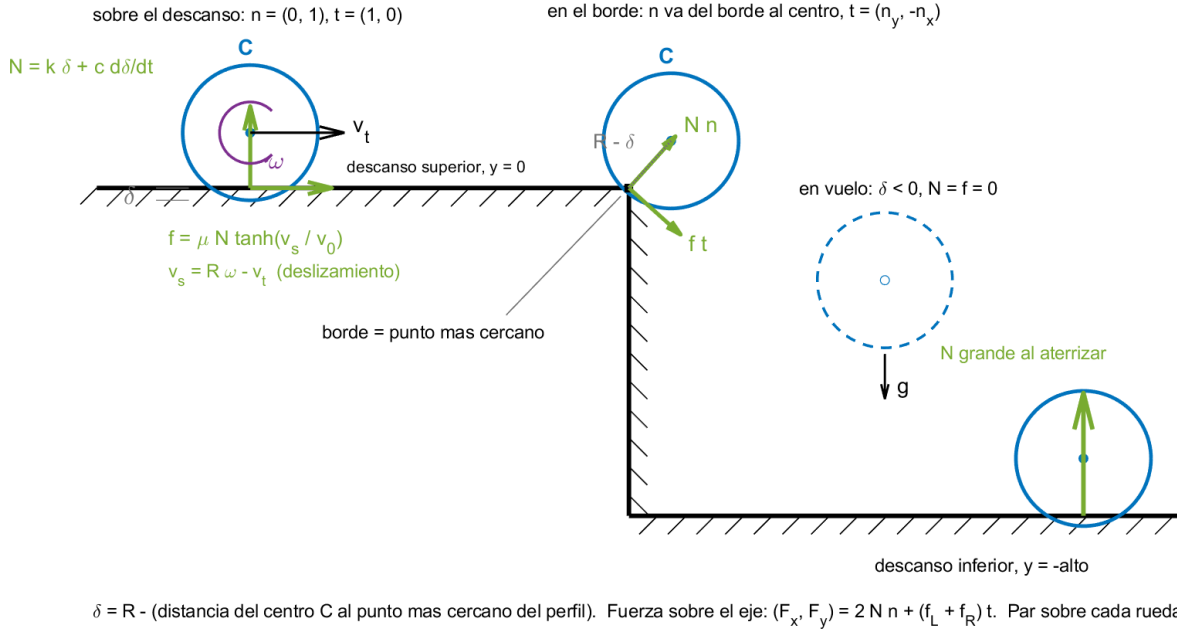
$n_g^2 J_r$  es la inercia del rotor reflejada al eje. Con  $n_g = 100$  vale  $6 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$ , 370 veces  $J_w$ , y vista desde el piso equivale a  $2J_{eq}/R^2 \approx 11 \text{ kg}$  (con  $n_g = 21,3$ : 0,5 kg). Es el motivo por el que el motor de 60 rpm no puede mover la base con agilidad.

**Reductor elástico con juego** (opción `gear_rigido = false`): el rotor conserva su ecuación y el par se transmite por un eje de rigidez  $k_g$  con zona muerta de semiancho  $j/2$ :

$$\tau_g = k_g dz_{j/2}(\theta_m/n_g - \theta_w) + c_g(\omega_m/n_g - \omega), \quad J_r \dot{\omega}_m = \tau_e - \tau_{fr} - \tau_g/n_g, \quad J_{eq} = J_w. \quad (20)$$



## 7. Contacto rueda–piso y escalones



**Figura 5:** Contacto de la rueda con el perfil de escalones: sobre un descanso, en el borde, en vuelo y al aterrizar.  $\delta$  está exagerada (en la realidad son décimas de milímetro).

El piso es un perfil de escalones descendentes: altura 0 para  $x < x_0$ ,  $-k \cdot \text{alto}$  en el descanso  $k$  ( $k = 1..n$ ), con contrahuellas verticales en  $x_0 + (k-1) \text{ ancho}$ ;  $n = 0$  es piso plano. Para el centro de rueda  $C = (x, y)$  se busca el punto más cercano del perfil (sobre los descansos, las contrahuellas o los bordes) y se define

$$\delta = R - |C - P_{\text{cerc}}|, \quad \hat{n} = \frac{C - P_{\text{cerc}}}{|C - P_{\text{cerc}}|}, \quad \hat{t} = (n_y, -n_x). \quad (21)$$

Sobre un descanso  $\hat{n} = (0, 1)$ ; en un borde  $\hat{n}$  es radial; contra una contrahuella es horizontal. Si  $\delta \leq 0$  no hay contacto y la rueda está en vuelo. Si hay contacto, por rueda:

$$N_i = \max(0, k_c \delta + c_c \dot{\delta}), \quad \dot{\delta} = -\dot{\mathbf{r}}_w \cdot \hat{n}, \quad (22)$$

$$v_s = R\omega - \dot{\mathbf{r}}_w \cdot \hat{t}, \quad f = \mu N_i \tanh(v_s/v_0) - c_v v_s. \quad (23)$$

$k_c$  y  $c_c$  son la rigidez y amortiguación del neumático;  $v_s$  es la velocidad de deslizamiento (cero si la rueda rueda sin patinar) y  $\tanh$  suaviza la fricción de Coulomb: para  $|v_s| \gg v_0$  la fuerza satura en  $\mu N_i$ , para  $|v_s| \ll v_0$  actúa como una rigidez viscosa alta que es lo que mantiene la rodadura. La fuerza total sobre el eje y el par sobre cada rueda son

$$(F_{cx}, F_{cy}) = 2N_i \hat{n} + (f_L + f_R) \hat{t}, \quad \tau_c = -Rf \quad (\text{entra en (18)}). \quad (24)$$

En piso plano y en reposo,  $N_i = k_c \delta_0 = m_{\text{tot}} g / 2$ : el neumático se hunde  $\delta_0 = m_{\text{tot}} g / (2k_c) \approx 0,17 \text{ mm}$ .

## 8. Servo y flexor

**Servo de hombro.** Tiene su propio lazo de posición. Se modela como par proporcional-derivativo al error, saturado por su curva par-velocidad:

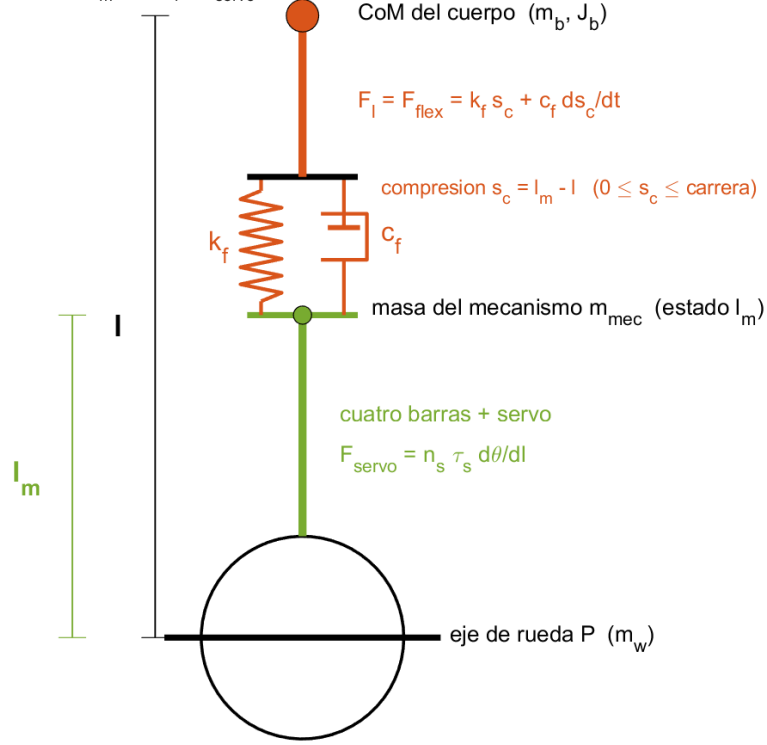
$$\tau_s = \text{sat}_{\pm \tau_{lim}} (K_p (\theta_{ref} - \theta) - K_d \dot{\theta}), \quad \tau_{lim} = \begin{cases} \tau_{max} (1 - |\dot{\theta}|/\omega_{nl}) & \text{si el par impulsa el movimiento} \\ \tau_{max} & \text{si lo frena} \end{cases} \quad (25)$$

con  $\theta = \theta(l)$  y  $\dot{\theta} = (d\theta/dl)\dot{l}$  de la tabla inversa, y  $F_{servo} = n_s \tau_s d\theta/dl$ .

#### Pata con flexor (opcional)

el servo mueve  $l_m$ ; el flexor transmite la fuerza al cuerpo.

Sin flexor:  $l_m = l$  y  $F_l = F_{servo}$  directamente.



**Figura 6:** Pata con flexor: el cuatro barras impone  $l_m$ , el flexor (resorte  $k_f$  y amortiguador  $c_f$  en paralelo, con carrera limitada) transmite la fuerza al cuerpo.

**Flexor** (opcional, el del documento de dimensionamiento). Aparece un estado más,  $l_m$ , el largo que impone el mecanismo, y la compresión  $s_c = l_m - l$ :

$$F_{flex} = k_f s_c + c_f \dot{s}_c \text{ (+ topes si } s_c < 0 \text{ ó } s_c > \text{carrera}) \text{,} \quad m_{mec} \ddot{l}_m = F_{servo} - F_{flex} + f_{tope}(l_m) - b_l \dot{l}_m, \quad (26)$$

y sobre el cuerpo entra  $F_l = F_{flex}$ .  $m_{mec}$  es la masa de las barras, que es lo que el servo mueve. Sin flexor,  $F_l = F_{servo} + f_{tope}(l) - b_l \dot{l}$  directamente y  $l_m$  no se usa.

## 9. Estado completo e integración

$$X = [x, y, \phi, l, \dot{x}, \dot{y}, \dot{\phi}, \dot{l}, \theta_{wL}, \omega_L, \theta_{wR}, \omega_R, \theta_{mL}, \omega_{mL}, \theta_{mR}, \omega_{mR}, i_L, i_R, l_m, \dot{l}_m] \quad (27)$$

Entradas  $u = [V_L, V_R, \theta_{ref}]$ , perturbaciones  $d = [F_x, M_p, \alpha, \mu, F_{esc}]$ . En cada evaluación `robot_planta` calcula, en este orden: tensión de bus y motores (19); contacto (22)–(23); servo y flexor;  $M$ ,  $C$ ,  $G_v$  de `dinamica_cuerpo_gen`; el vector (17);  $\ddot{q} = M^{-1}(Q - C - G_v)$ ; las aceleraciones de rueda (18); y la fuerza específica en la IMU para los sensores. El integrador es `ode15s` (paso máximo 1 ms, porque el contacto es rígido) tanto en MATLAB como en Simulink.

## 10. Modelo lineal para diseño

Alrededor de la vertical, pata fija en  $l_0$ , rodadura sin deslizar ( $\dot{x} = R\omega$ , que elimina  $f$  y mete  $J_{eq}$  en la masa), piso horizontal, estado  $z = [x, \phi, \dot{x}, \dot{\phi}]$  y entrada el par total de rueda  $\tau_w$ :

$$M_2 = \begin{bmatrix} m_w + m_b + 2J_{eq}/R^2 & m_b l_0 \\ m_b l_0 & m_b l_0^2 + J_b \end{bmatrix}, \quad M_2 \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ m_b g l_0 \phi \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2b_w/R^2 & 0 \\ 0 & b_\phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1/R \\ -1 \end{bmatrix} \tau_w, \quad (28)$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & I \\ -M_2^{-1} K_q & -M_2^{-1} D \end{bmatrix}, \quad K_q = \text{diag}(0, -m_b g l_0), \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ M_2^{-1} [1/R, -1]^T \end{bmatrix}. \quad (29)$$

Polo inestable:  $+8,0 \text{ rad/s}$  (CAD,  $l_0 = 134 \text{ mm}$ ) y  $+10,3 \text{ rad/s}$  (corregido,  $l_0 = 121 \text{ mm}$ ); un péndulo simple daría  $\sqrt{g/l_0} \approx 8,6$  y  $9,0$ . Masa aparente  $M_2(1, 1)$ :  $12,1 \text{ kg}$  con 1:100 y  $1,56 \text{ kg}$  con 1:21.

## 11. Dónde está cada cosa en el código

Todo está en `simulacion/planta_v2/`. Se corre con `arrancar.m`; los tests, desde la raíz del repositorio, con `runtests('simulacion/planta_v2/tests')` (17 tests, todos pasan).

| Ecuación                                          | Archivo                                                                                             | Qué hace                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)–(3)<br>tabla $\theta \leftrightarrow l$ , (4) | <code>modelo_base/cinematica_pata.m</code><br><code>parametros_robot.m</code> (bloque “mapa”)       | directa: $\theta \rightarrow D, C, P, \mu_t$ (del zip del grupo)<br>barre $\theta$ , arma <code>P.tab.1</code> , <code>P.tab.th</code> , <code>P.tab.dthd1</code>       |
| interpolación<br>(7)–(14)                         | <code>interp_lin.m</code><br><code>derivar_dinamica_cuerpo.m</code>                                 | lee la tabla (directa e inversa)<br>Lagrange simbólico; genera<br><code>dinamica_cuerpo_gen.m</code> ( $M, C, G_v$ )<br>la planta completa: $\dot{X} = f(X, u, d, par)$ |
| (17), (18), servo, flexor, IMU                    | <code>robot_planta.m</code>                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| (19) y reductor elástico                          | <code>motor_reductor.m</code>                                                                       | motor + reductor de un lado                                                                                                                                             |
| perfil, $\delta, \hat{n}$                         | <code>perfil_piso.m</code>                                                                          | punto más cercano del piso de escalones                                                                                                                                 |
| (22)–(23)                                         | <code>contacto_rueda.m</code>                                                                       | normal, fricción, fuerzas sobre el eje y pares                                                                                                                          |
| modelo lineal                                     | <code>modelo_lineal_robot.m</code>                                                                  | $A, B, M_2$ en $l_0$                                                                                                                                                    |
| LQR                                               | <code>diseñar_lqr_robot.m</code>                                                                    | ganancias $K(l)$ (control, otro informe)                                                                                                                                |
| sensores / control                                | <code>robot_sensores.m</code> ,<br><code>robot_controlador.m</code>                                 | IMU, encoders, filtro, ley de control                                                                                                                                   |
| parámetros                                        | <code>parametros_editables.m</code>                                                                 | <b>los valores que se editan</b> (sección 12)                                                                                                                           |
| derivados                                         | <code>parametros_robot.m</code> ,<br><code>parametros_simulink.m</code>                             | convierte a SI, calcula $m_b, J_b$ , CoM, tabla; arma <b>par</b> para Simulink                                                                                          |
| ver lo que quedó                                  | <code>mostrar_parametros.m</code>                                                                   | imprime todo en mm, g, kg cm                                                                                                                                            |
| escenarios                                        | <code>escenarios_robot.m</code> ,<br><code>estado_inicial.m</code>                                  | condiciones iniciales, referencias, perturbaciones, escalones                                                                                                           |
| correr                                            | <code>simular_ode.m</code> , <code>simular_slx.m</code> ,<br><code>correr_escenarios_robot.m</code> | MATLAB puro, Simulink, barrido                                                                                                                                          |
| Simulink                                          | <code>construir_robot_slx.m</code>                                                                  | genera <code>robot_segway.slx</code>                                                                                                                                    |

**Cuadro 3:** Mapa ecuación  $\rightarrow$  código.

Flujo de una corrida: `parametros_robot`  $\rightarrow$  `diseñar_lqr_robot`  $\rightarrow$  `escenarios_robot`  $\rightarrow$  `simular_ode` (o `simular_slx`)  $\rightarrow$  `resumen_corrida` / `graficar_corrida`. En Simulink los tres bloques MATLAB Function (Robot/dinámica, Sensores, Controlador) llaman a las mismas funciones y leen los parámetros de la estructura `par` del workspace.

## 12. Qué puede cambiar el ingeniero, dónde y cómo

Todos los valores editables están en **un solo archivo**, `parametros_editables.m`, agrupados en 11 bloques, cada uno con su unidad, de dónde salió el valor y qué afecta. Nada más del código tiene números del robot. Dos formas de cambiar algo:

1. Editar el archivo y volver a correr (queda para todos).
2. Sin editar, para probar: `P = parametros_robot('corregido', 'mu', 0.4, 'm_AD', 35);` Cualquier campo del archivo se puede pasar así por nombre.

Después, `mostrar_parametros(P)` imprime lo que quedó en unidades de ingeniería, incluidos los valores derivados:  $m_b$ ,  $J_b$ , posición del CoM, rango de  $l$ ,  $G$ , par de servo necesario, masa aparente por el rotor reflejado, hundimiento del neumático.

| Qué                                                   | Nombre en <code>parametros_editables</code>                | Unidad                               | Valor actual                   | Cómo se obtiene / qué afecta                                                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Masas (pesar las piezas impresas y reemplazar)</b> |                                                            |                                      |                                |                                                                                                         |
| manivela, balancín, acoplador                         | <code>m_AD, m_BC, m_CDP</code>                             | g por pata                           | 29, 7, 19.5                    | balanza; entran a $m_b$ , CoM y $J_b$                                                                   |
| cabina, tapa                                          | <code>m_cabina, m_tapa</code>                              | g                                    | 207, 114                       | balanza; dominan $m_b$ y $J_b$                                                                          |
| batería, electrónica, tornillería                     | <code>m_bateria, m_electronica, m_tornilleria</code>       | g                                    | 120, 60, 50                    | balanza; con su posición $\mathbf{r}_*$ respecto de $A$                                                 |
| carga extra                                           | <code>m_carga, r_carga</code>                              | g, mm                                | 0                              | lo que se le cuelgue a la cabina                                                                        |
| rueda, motor                                          | <code>m_rueda, m_motor</code>                              | g cada uno                           | 30, 95                         | balanza; forman $m_w$                                                                                   |
| <b>Inercias</b>                                       |                                                            |                                      |                                |                                                                                                         |
| del cuerpo                                            | <code>J_cuerpo</code>                                      | $\text{kg m}^2$                      | $\square$ (calculada)          | $\square$ la calcula de las piezas por Steiner; un número la impone (p. ej. medida con péndulo bifilar) |
| de cada pieza                                         | <code>J_cabina, J_tapa, J_AD, ...</code>                   | $\text{kg m}^2$                      | del STEP                       | sólo si cambia la pieza                                                                                 |
| de la rueda                                           | <code>J_rueda</code>                                       | $\text{kg m}^2$                      | $\square = \text{disco}$       | $\square$ usa $\frac{1}{2}mR^2$                                                                         |
| del rotor                                             | <code>J_r</code>                                           | $\text{kg m}^2$                      | $6 \cdot 10^{-7}$              | hoja del motor; se refleja $\times n_g^2$                                                               |
| <b>Rigideces y amortiguaciones</b>                    |                                                            |                                      |                                |                                                                                                         |
| neumático                                             | <code>k_contacto, c_contacto</code>                        | N/m, N s/m                           | 30 000, 60                     | apretar la rueda con peso conocido y medir; fija el pico de impacto                                     |
| flexor                                                | <code>flexor, k_flexor, c_flexor, carrera_flexor</code>    | –, N/m, N s/m, mm                    | off, 1080, 8, 40               | ensayo de flecha del flexor (docx)                                                                      |
| reductor                                              | <code>gear_rigido, k_g, c_g, juego_deg</code>              | –, N m/rad, N m s/rad, °             | rígido, 50, 0.05, 1.5          | sólo si se activa el eje elástico                                                                       |
| topes de carrera                                      | <code>k_tope, c_tope</code>                                | N/m, N s/m                           | 20 000, 60                     | numéricos; no tocar salvo que la ODE se ponga lenta                                                     |
| <b>Fricción</b>                                       |                                                            |                                      |                                |                                                                                                         |
| rueda–piso                                            | <code>mu</code>                                            | –                                    | 0.7                            | goma sobre madera 0.7, baldosa lisa 0.4; se puede variar en el tiempo desde el escenario                |
| suavizado de Coulomb                                  | <code>v_s, c_v</code>                                      | m/s, N s/m                           | 0.005, 0.5                     | numéricos                                                                                               |
| eje de rueda, cabeceo, pata                           | <code>b_w, b_pitch, b_pata</code>                          | N m s/rad, N m s/rad, N s/m          | $10^{-4}$ , $10^{-3}$ , 8      | supuestos chicos; medir por decaimiento                                                                 |
| <b>Geometría</b>                                      |                                                            |                                      |                                |                                                                                                         |
| bancada                                               | <code>AB, ang_AB</code>                                    | mm, °                                | 80 / 47.5 ó 100 / 45           | según variante; agujeros de la cabina                                                                   |
| barras                                                | <code>s_barras, k_AD ...</code>                            | mm, –                                | 100; 1.4, 1.35, 0.51, 1.4      | si se reimprimen a otra escala                                                                          |
| rueda                                                 | <code>Rw</code>                                            | mm                                   | 33                             | radio; cambia velocidad, par y altura                                                                   |
| escalones                                             | <code>piso_x0, piso_alto, piso_ancho, piso_n</code>        | m, m, m, –                           | 0.5, 0.16, 0.30, 0             | los escenarios fijan <code>piso_n</code>                                                                |
| <b>Motor, batería, servo</b>                          |                                                            |                                      |                                |                                                                                                         |
| motor                                                 | <code>R_m, L_m, w_nl_motor_rpm, N, tau_c, b_m</code>       | $\Omega$ , H, rpm, –, N m, N m s/rad | 5.45, 1.5e-3, 6000, 100 ó 21.3 | hoja de datos del motor comprado                                                                        |
| batería                                               | <code>V_bat, R_bat</code>                                  | V, $\Omega$                          | 11.1, 0.05                     | medir en carga                                                                                          |
| servo                                                 | <code>tau_s_max, w_nl_servo, Kp_s, Kd_s</code>             | N m, rad/s, N m/rad, N m s/rad       | 2.4, 7.7, 45, 1                | hoja de datos a la tensión real                                                                         |
| <b>Sensores y control</b>                             |                                                            |                                      |                                |                                                                                                         |
| período, retardo                                      | <code>Ts, n_delay</code>                                   | s, muestras                          | 0.005, 1                       | del firmware                                                                                            |
| IMU                                                   | <code>d_imu, gyro_bias_dps, gyro_rms_dps, acc_rms_g</code> | mm, °/s, °/s, g                      | (–18.5, 21), 0.5, 0.1, 0.02    | posición en la cabina; hoja del MPU6050                                                                 |
| encoder                                               | <code>encoder, CPR_motor</code>                            | –, pulsos                            | true, 11                       | del motor -371                                                                                          |

**Cuadro 4:** Parámetros editables. Los marcados como “numéricos” regulan la integración, no la física.

## Ejemplos.

- *Pesaron las piezas impresas*: AD dio 35 g, CDP 24 g, cabina 230 g. Editar  $m_{AD} = 35$ ,  $m_{CDP} = 24$ ,  $m_{cabina} = 230$ ; correr  $P = \text{parametros\_robot('corregido')}$ ;  $\text{mostrar\_parametros}(P)$  y ver el nuevo  $m_b$ ,  $J_b$  y el par de servo necesario. El LQR se rediseña solo al correr arrancar.
- *Midieron la inercia del cuerpo* colgándolo como péndulo:  $J_b = 3,5 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$ . Poner  $J_{\text{cuerpo}} = 3.5\text{e-}3$ ;  $\text{mostrar\_parametros}$  avisa “IMPUESTA”.
- *Piso resbaloso*:  $\mu = 0.4$ , o sólo para una corrida  $\text{parametros\_robot('corregido','mu',0.4)}$ . El escenario *resbaloso* además lo cambia en el tiempo.
- *Otro motor* (JGB37-520 de 319 rpm): cargar  $R_m$ ,  $w_{nl\_motor\_rpm}$ ,  $N$  y  $J_r$  de su hoja de datos en el bloque 7. El par de bloqueo y la masa aparente que imprime  $\text{mostrar\_parametros}$  dicen enseguida si conviene.
- *Midieron el neumático*: 20 N lo aplastan 0,8 mm  $\Rightarrow k_{\text{contacto}} = 25000$ .

## 13. Hipótesis a revisar

- Barras como parte del cuerpo (CoM e inercia promediados sobre  $\theta$ ); no se modela la inercia del cuatro barras alrededor del hombro.
- El desvío horizontal de  $P$  se absorbe en  $\phi$ : hasta  $4^\circ$  de cabina inclinada en equilibrio con el CAD actual.
- Patas sincronizadas, sin guiñada ni asimetrías.
- Contacto Coulomb suavizado, neumático lineal; sin deformación de la rueda más allá de  $k_c$ .
- Reductor rígido por defecto; juego y elasticidad con valores supuestos.
- Motor de 60 rpm extrapolado de la variante de 350 rpm;  $J_r$  típico.
- Servo como lazo proporcional-derivativo con límites de hoja de datos.
- Masas impresas con densidad efectiva supuesta: pesar.